

20260916 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. U, V 가 $\mathbb{R}^{10}$ 의 subspaces 이고

$$\dim U = 6, \quad \dim V = 7$$

이라 하자. $\dim(U \cap V)$ 가 가질 수 있는 최솟값을 구하시오.

Solution. subspace dimension formula 에 의해

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim(U \cap V).$$

한편 $U + V \subseteq \mathbb{R}^{10}$ 이므로

$$\dim(U + V) \leq 10.$$

따라서

$$10 \geq 6 + 7 - \dim(U \cap V),$$

즉

$$\dim(U \cap V) \geq 3.$$

이 bound 는 실제로 attain 된다. 예를 들어

$$U = \text{span}(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_6), \quad V = \text{span}(\mathbf{e}_4, \dots, \mathbf{e}_{10})$$

로 두면

$$U \cap V = \text{span}(\mathbf{e}_4, \mathbf{e}_5, \mathbf{e}_6)$$

이므로 dimension 이 3 이다. 따라서 최솟값은

$$\boxed{3}.$$

핵심은 두 subspace 의 dimension 합이 ambient dimension 을 넘으면 그 초과분만큼 intersection 이 강제된다는 것이다.

□

Problem 2. 2026 Fields Medalist 중 symplectic geometry 와 topology, holomorphic curves, virtual fundamental cycles, Fukaya categories 에 대한 업적으로 알려진 수학자의 이름을 쓰시오.

Solution. 2026 Fields Medalist 네 명 가운데 symplectic geometry 와 topology 를 주된 분야로 하고, holomorphic curves, virtual fundamental cycles, Fukaya categories 등에 대한 업적으로 알려진 수학자는 John Pardon 이다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{John Pardon}}.$$

2026 Fields Medal 의 짧은 association 으로는

$$\text{John Pardon} \longleftrightarrow \text{symplectic geometry and topology}$$

를 기억하면 좋다.

□

Problem 3. 함수

$$f(x) = x^3 + x + 1$$

의 inverse function을 $g = f^{-1}$ 라 하자. $g'(3)$ 을 구하시오.

Solution. 먼저

$$f(1) = 1 + 1 + 1 = 3$$

이므로

$$g(3) = 1.$$

Derivative of an inverse function에 의해

$$g'(3) = \frac{1}{f'(g(3))} = \frac{1}{f'(1)}.$$

그런데

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

이므로

$$f'(1) = 4.$$

따라서

$$\boxed{g'(3) = \frac{1}{4}}.$$

Inverse function의 derivative를 물으면 inverse를 직접 구하려 하지 말고 원래 함수에서 대응하는 point를 먼저 찾는 것이 핵심이다.

□

Problem 4. 집합 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 의 permutation을 uniformly random하게 하나 고른다. 숫자 1, 2, 3이 순서에 관계없이 서로 이웃한 세 자리 전체를 차지할 확률을 구하시오.

Solution. 1, 2, 3이 서로 이웃한 세 자리를 차지한다면 이 세 수를 하나의 block으로 볼 수 있다. Block 내부에서는

$$3!$$

개의 순서가 가능하고, 이 block과 4, 5, 6을 합친 네 objects의 배열은

$$4!$$

개이다. 따라서 favorable permutations의 수는

$$4! 3!$$

이고, 전체 permutation은 $6!$ 개이므로 확률은

$$\frac{4! 3!}{6!} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

여러 지정된 objects가 consecutive해야 하는 counting에서는 그 objects를 하나의 block으로 묶는 것이 표준적인 첫 단계이다.

□

Problem 5. 2025 Korea Science Award를 수상한 **포항공과대학교** 교수로, KAIST에서 Ph.D.를 받았으며 geometric topology, 특히 four-dimensional topology에 관한 연구로 알려진 수학자의 이름을 쓰시오.

Solution. 최종 본교재의 2026 Republic of Korea section에서 이 association에 해당하는 수학자는 Jae Choon Cha이다. 그는 포항공과대학교 교수이며 KAIST에서 Ph.D.를 받았고, geometric topology에서의 연구로 2025 Korea Science Award를 수상했다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Jae Choon Cha}}.$$

Science Quiz에서는

$$\text{POSTECH professor} + \text{KAIST Ph.D.} + \text{geometric topology}$$

라는 양교 연결을 함께 기억해 두면 유용하다.

□

Problem 6. 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} dx.$$

Solution. 분모의 conjugate를 이용하면

$$\frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{(x+1) - (x-1)} = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} dx &= \frac{1}{2} \int_1^3 (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) dx \\ &= \frac{1}{3} \left[(x+1)^{3/2} + (x-1)^{3/2} \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{3} (8 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}) \\ &= \boxed{\frac{8}{3}}. \end{aligned}$$

Radical이 분모에서 차 형태로 나타나면 substitution보다 먼저 conjugate rationalization을 확인하는 것이 좋다.

□

Problem 7. positive divisor가 정확히 12개인 가장 작은 positive integer를 구하시오.

Solution. positive integer의 prime factorization을

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

라 하면 positive divisor의 개수는

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

이다. 따라서 $\tau(n) = 12$ 가 되려면 exponent tuple은

$$(11), \quad (5, 1), \quad (3, 2), \quad (2, 1, 1)$$

중 하나이다. 각 경우에서 가장 작은 integer는 각각

$$2^{11}, \quad 2^5 \cdot 3, \quad 2^3 \cdot 3^2, \quad 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

이 가운데 가장 작은 것은

$$2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60.$$

실제로

$$\tau(60) = (2+1)(1+1)(1+1) = 12.$$

따라서 정답은

$$\boxed{60}.$$

주어진 divisor count를 factorize하여 exponent pattern으로 바꾸는 것이 핵심이다.

□

Problem 8. 2026년에 별세한 numerical computing의 pioneer로, MATLAB을 만들고 MathWorks를 공동 설립한 인물의 이름을 쓰시오.

Solution. 최종 본교재의 2026 mathematicians and institutions section에서 2026년 5월 20일 별세한 Cleve Moler는 numerical computing의 pioneer이자 MATLAB의 creator, MathWorks의 cofounder로 정리되어 있다. 따라서 정답은

$$\boxed{\text{Cleve Moler}}.$$

가장 짧은 quiz association은

$$\text{Cleve Moler} \longleftrightarrow \text{MATLAB and numerical computing}$$

이다.

□

Problem 9. 함수 y 가 initial value problem

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

을 만족한다. $y(\ln 2)$ 를 구하시오.

Solution. characteristic equation은

$$r^2 - 3r + 2 = 0,$$

즉

$$(r-1)(r-2) = 0$$

이다. 따라서 general solution은

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x}.$$

Initial conditions를 적용하면

$$c_1 + c_2 = 0$$

이고

$$c_1 + 2c_2 = 1.$$

따라서

$$c_1 = -1, \quad c_2 = 1,$$

즉

$$y(x) = e^{2x} - e^x.$$

그러므로

$$y(\ln 2) = e^{2\ln 2} - e^{\ln 2} = 4 - 2 = \boxed{2}.$$

Constant-coefficient linear ODE에서는 characteristic polynomial을 먼저 세우는 것이 기본이다.

□

Problem 10. 어떤 non-equilateral triangle의 circumcenter와 orthocenter가 각각

$$O = (0, 0), \quad H = (6, 3)$$

이다. 이 triangle의 centroid G 의 좌표를 구하시오.

Solution. Euler Line Theorem에 의해 non-equilateral triangle의 circumcenter O , centroid G , orthocenter H 는 collinear이고

$$OG : GH = 1 : 2.$$

따라서 G 는 $\overline{OH}$ 를 1 : 2로 internal division하는 점이므로

$$G = O + \frac{1}{3}(H - O) = \frac{1}{3}(6, 3) = (2, 1).$$

따라서

$$\boxed{G = (2, 1)}.$$

Euler line에서는 centroid가 circumcenter에서 orthocenter 방향으로 정확히 one third 지점에 놓인다는 형태로 기억하면 계산이 빠르다.

□